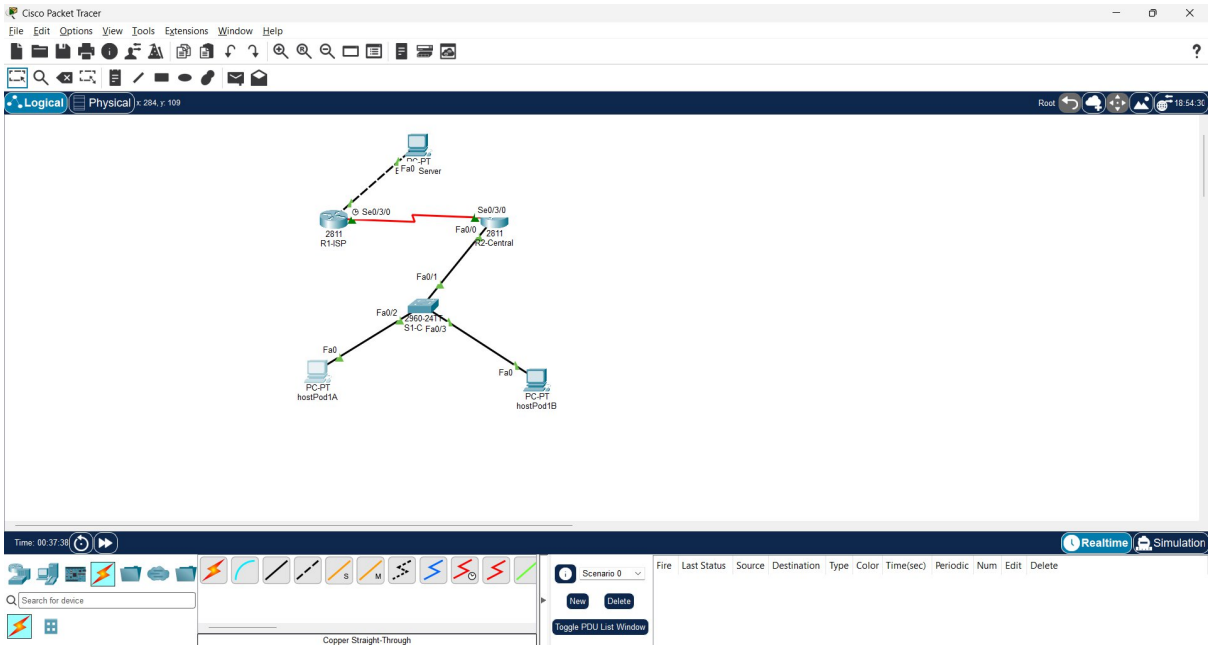
NDLAB01

Nguyễn Thị Minh Phương
MSSV:23110102
Email: nguyenphuong20112005@gmail.com
GitHub: https://github.com/nguyenphuong20112005-ops/ND-Lab01

PHẦN 1 — NETWORK IMPLEMENTATION & CLI EXPLANATION



Addressing table:

Device	Interface	IPv4/Mask	Gateway
R1-ISP	Serial0/3/0	10.10.10.6	WAN đến R2, cấu hình DCE
R1-ISP	Fa0/0	192.168.254.253	Mạng connect với Eagle Server
R2-Central	Fa0/0	172.16.255.254	WAN đến R1
R2-Central	Serial0/3/0	10.10.10.5	Gateway cho mạng LAN Pod
Eagle Server	NIC	192.168.254.254	GW: 192.168.254.253
hostpod1A	NIC	172.16.1.1	GW: 172.16.255.254
hostpod1B	NIC	172.16.1.2	GW: 172.16.255.254
S1-Central	VLAN1	172.16.255.254	GW: 172.16.255.254 (IP quản trị Switch)

Quy trình bắt buộc:

Bước 1:

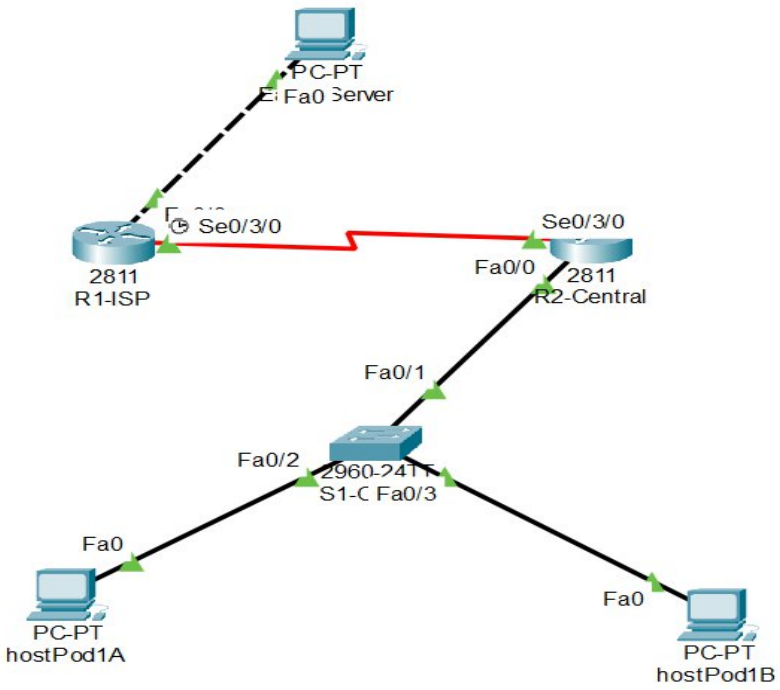
Predict: Dựa trên sơ đồ mạng và addressing table, em đưa ra dự đoán như sau:

- Mạng LAN của hostpod1A nằm ở dải 172.16.0.0/16 kết nối vào cổng Fa0/0 của R2.
- Mạng của Eagle Server nằm ở dải 192.168.254.0.
- Cáp sử dụng: Cáp Serial DCE cho WAN, cáp Straight-through cho các connect khác.
- Tại Pod1A, IP đích khác mạng với IP nguồn nên gói tin được đẩy cho Default Gateway là R2.
- Tại R2, R2 không có kết nối trực tiếp với mạng Server, nên R2 phải dùng static route để đẩy gói tin ra cổng serial ở R1.
- Tại R1, khi nhận gói tin sẽ thấy mạng 192.168.254.0/24 kết nối trực tiếp qua Fa0/0, khi đó R1 đẩy gói tin tới Server.
- Server sẽ gửi reply về R1. R1 phải có return route trỏ về mạng 172.16.0.0/16 qua R2 thì thông tin mới về được hostpod1A.
- Kết quả dự đoán: Thành công

Bước 2:

Build: Ta tiến hành xây dựng topology gồm 2 router 2811, 1 switch 2960, 2PC, 1 server vào không gian trống. Tiếp tục ta đấu dây cáp như trên sơ đồ:

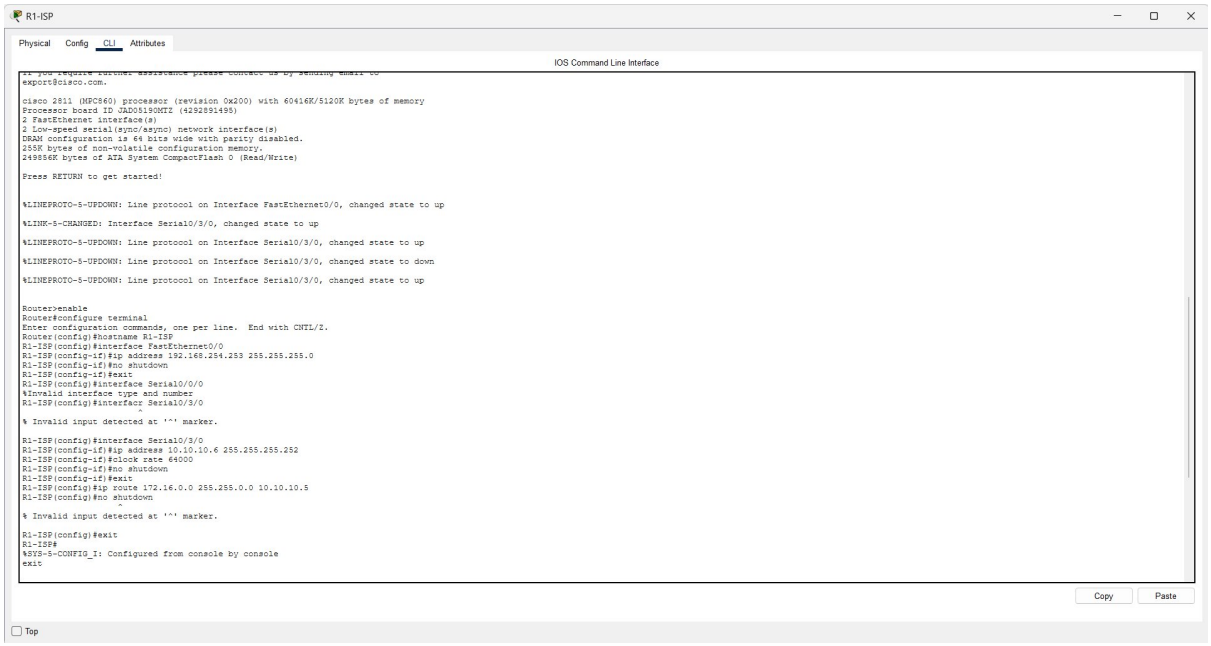
- Nối Serial DCE giữa R1 S0/3/0 và R2 S0/3/0.
- Nối Straight-through từ R2 Fa0/0 tới switch S1 Fa0/1.
- Nối Straight-through từ Switch S1 Fa0/2, Fa0/3 đến 2 máy PC.
- Nối Straight-through từ R1 Fa0/0 đến Eagle Server.



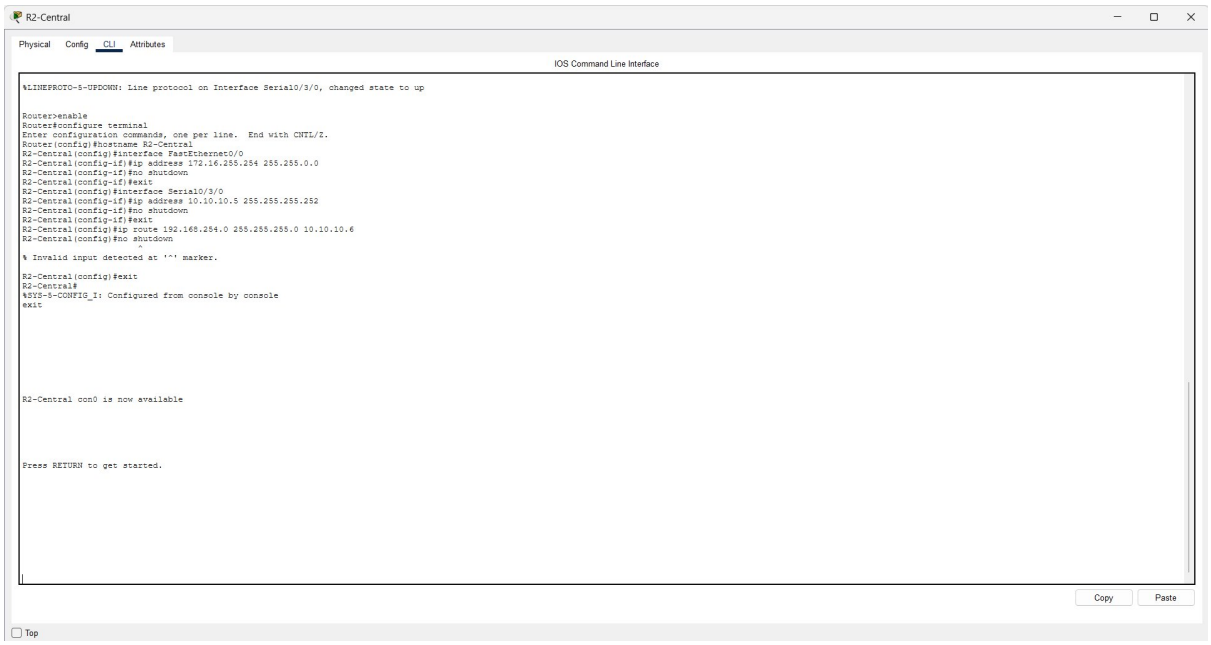
Bước 3:

Configure: Ta đặt IP tĩnh cho các PC,Server và cấu hình CLI cho các Router.

Cấu hình Router R1-ISP:

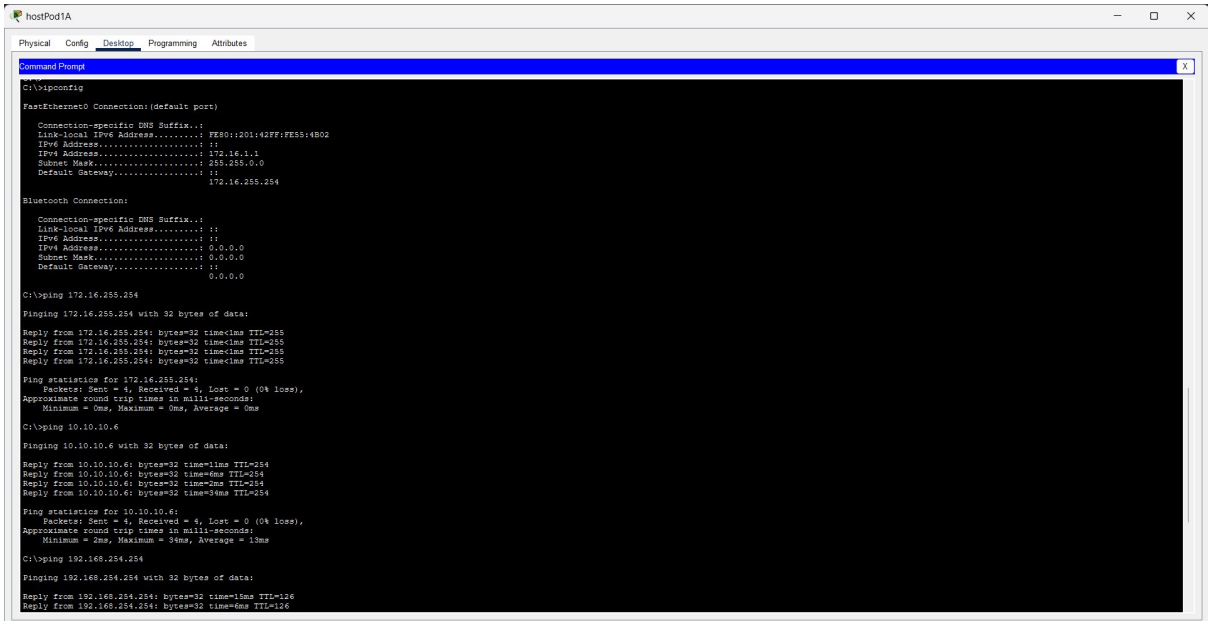


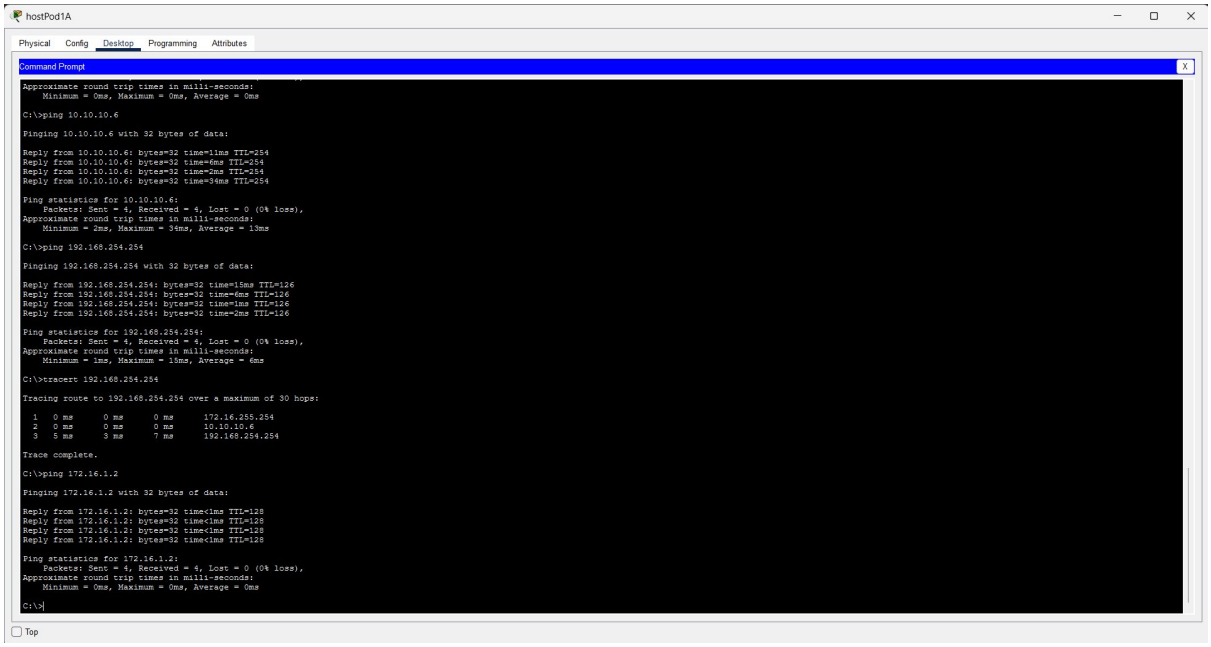
Cấu hình Router R2-Central:



Bước 4:

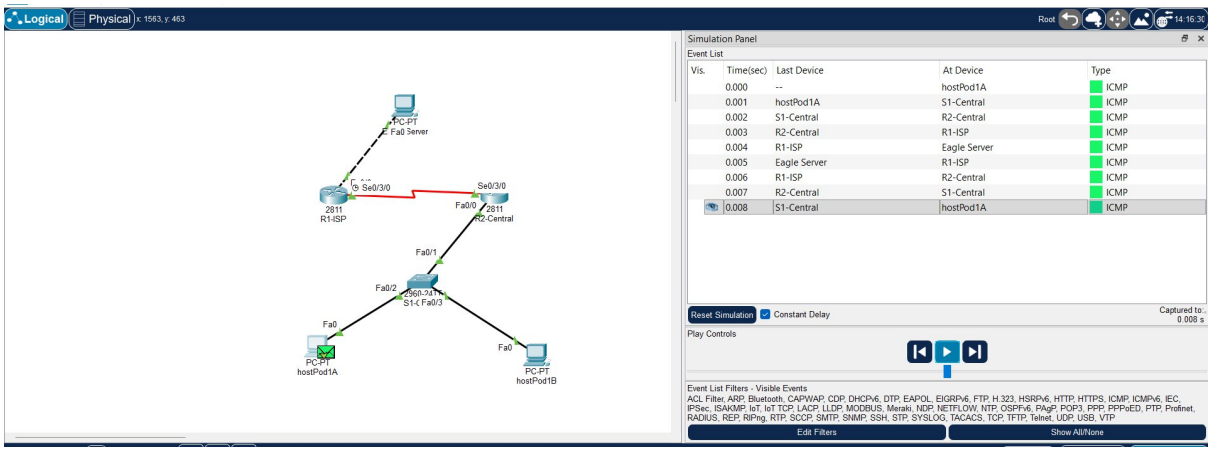
Verify: Ta sẽ sử dụng các lệnh để kiểm tra trên hostpod1A:





Bước 5:

Simulate: Ta chuyển sang chế đổ Simulation, lọc chỉ hiển thị gói ICMP và ARP. Sau đó ta cho chạy lệnh ping từ hostpod1A đến Server và quan sát.



Bước 6:

Explain: Dựa vào bảng trên, quá trình giao tiếp giữa hostpod1A và Eagle Server được diễn ra như sau:

- hostpod1A nhận thấy IP đích khác IP mạng, nó tạo gói tin ICMP Echo Request. Vì chưa biết MAC của R2, nên nó phát gói ARP Request.
- Gói tin sẽ đi qua S1 tới R2. R2 dựa vào Static Route đẩy gói tin qua đường Serial sang R1. Tại R1, gói tin được đẩy ra cổng Fa0/0 tới Server.
- Server nhận gói tin và tạo ICMP Echo Reply. Gói tin đi ngược về R1, R1 dựa vào Static Route đẩy về R2, R2 chuyển tiếp về S1 và cuối cùng về hostpod1A.

Từ đó, quá trình mô phỏng đã chứng minh cấu hình Static Route hai chiều hoạt động chính xác, không có tập tin nào bị drop trong quá trình giao tiếp.

PHẦN 2 — PROBLEM SOLVING

2.1. Sai default gateway

Giả định: hostPod#A đặt 172.16.255.253 thay vì .254. Ping host cùng LAN và Eagle Server sẽ khác nhau thế nào?

Dự đoán: Máy hostpod#A vẫn ping được hospod#B vì cùng mạng LAN, nhưng khi ping tới R1 hoặc Eagle Server sẽ bị Request timed out.

Nguyên nhân: Gói tin ra khỏi máy tính bị đẩy vào địa chỉ MAC không tồn tại.

Lệnh kiểm chứng: trên hostpod#A, gõ ipconfig, và gõ ping 172.16.255.254

Cách khắc phục: vào IP Configuration của hostpod#A, đổi Default Gateway về 172.16.255.254

Kết quả: Ping tới Server thành công (4/4 replies)

2.2. Sai subnet mask

Giả định: hostPod#B nhập /24 thay cho /16. Dự đoán tác động khi truy cập gateway 172.16.255.254.

Dự đoán: từ hostpod#A không thể ping được tới Gateway, lệnh tracert sẽ fail từ hop đầu.

Nguyên nhân: Cổng giao tiếp đang bị tắt về mặt logic, không thể nhận gói tin.

Lệnh kiểm chứng: trên R2, gõ show ip interface brief. Cột Status của Fa0/0 sẽ hiển thị administratively down và Protocol là down

Cách khắc phục: vào R2 gõ configure terminal -> interface fa0/0 -> no shutdown

Kết quả: đèn cổng chuyển xanh, trạng thái up/up, ping Gateway thành công

2.3. Interface administratively down

Giả định: Fa0/0 trên R2 chưa no shutdown. Phân biệt dấu hiệu ở show ip interface brief, ping và tracert.

Dự đoán:hostpod#A ping tới R1 thành công nhưng ping tới Eagle Server bị request timed out.

Nguyên nhân:Gói tin Echo Request đi được tới Server nhưng gói Echo Reply từ Server về R1 thì R1 không tìm được về mạng 172.16.0.0/16 nên hủy gói.

Lệnh kiểm chứng: trên R1 gõ show ip route.

Cách khắc phục: trên R1, cấu hình ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5

Kết quả: Bảng định tuyến xuất hiện dòng S, ping từ hospod#A đến Server thành công.

2.4. Sai WAN mask

Giả định: R1 S0/0/0 có mask /24 trong khi R2 là /30. Có nhất thiết mọi phép ping đều thất bại không? Kiểm tra thế nào?

Dự đoán: kết nối mạng chập chờn.

Nguyên nhân: xung đột ARP.

Lệnh kiểm chứng: trên Switch S1, gõ show mac address-table.

Cách khắc phục: vào IP Configuration của hostpod#B, đổi IP thành 172.16.1.2

Kết quả: kết nối ổn định, ping 4/4 replies.

2.5. Không cấu hình clock rate

Giả định: Đầu DCE của serial chưa có clock rate. Nêu dấu hiệu và các kiểm tra cần làm.

Dự đoán: ping từ hostpod#A tới Server thành công, nhưng tracert tới Server tại hop 1 hoặc 2 sẽ hiển thị dấu ***.

Nguyên nhân: tracert hoạt động bằng cách gửi gói tin với TTL tăng dần, khi TTL hết thì router sẽ gửi lại gói ICMP Time Exceeded.

Lệnh kiểm chứng:

Cách khắc phục: gỡ lệnh chặn ICMP trên Router

Kết quả: Kết nối ổn định.

2.6. Thiếu return route

Giả định: R2 có đường tới mạng server nhưng R1 chưa có route trở lại LAN 172.16.0.0/16. Vì sao ping có thể timeout?

Dự đoán: từ hospod#A ping tới R1 thành công, nhưng khi ping tới Eagle Server, kết quả sẽ báo Request timed out

Nguyên nhân: gói tin ICMP Echo Request đi được từ hostpod#A qua R2 sang R1 và tới Server, nhưng khi Server gửi gói Echo Reply về, gói tin sẽ đi tới R1. R1 sẽ tra bảng định tuyến nhưng không tìm thấy đường về mạng 172.16.0.0/16, nên đã drop gói này

Lệnh kiểm chứng:ping 192.168.254.254, show ip route

Cách khắc phục: trên R1, gõ show ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5

Kết quả: Trên R1, lệnh show ip route xuất hiện dòng S 172.16.0.0/16 [1/0] via 10.10.10.5, ping từ hostpod#A đến Server thành công

2.7. Địa chỉ trùng lặp

Giả định: Hai host Pod cùng IP. Chỉ ra hiện tượng và cách tìm thiết bị trùng IP.

Dự đoán: mạng bị chập chờn

Nguyên nhân: 2 máy tính trong cùng mạng LAN được gán cùng một địa chỉ IPv4, điều này gây xung đột ARP

Lệnh kiểm chứng: trên R2, gõ show arp hoặc show ip arp. Trên Switch S1, gõ show mac address-table

Cách khắc phục: xác định máy bị trùng IP, vào cấu hình IP tĩnh của một trong 2 máy đổi sang một IP khác chưa được sử dụng.

Kết quả: không còn cảnh báo trùng IP

2.8. Ping thành công nhưng tracert timeout

Giả định: Một hop không phản hồi TTL exceeded/ICMP. Có thể kết luận mất kết nối hoàn toàn không? Vì sao?

Dự đoán: lệnh ping 192.168.254.254 từ PC trả về 4/4 replies, nhưng khi chạy tracert 192.168.254.254, tại 1 hop hiển thị toàn dấu ***

Nguyên nhân: tracert hoạt động bằng cách gửi gói tin với TTL tăng dần. Khi TTL về 0, Router phải gửi trả gói tin ICMP Time Exceeded về nguồn. Nếu Router bị cấu hình ACL chặn gói ICMP Time Exceeded, máy tính sẽ không nhận được phản hồi.

Lệnh kiểm chứng: chạy lại lệnh ping <IP đích> thấy vẫn thành công. Trên Router bị *, dùng lệnh show access-lists để xem rule chặn ICMP không

Cách khắc phục: gỡ bỏ ACL chặn ICMP

Kết quả: lệnh tracert hiển thị đầy đủ địa chỉ IP của tất cả các hop.

2.9. Thay đổi cáp / port

Giả định: Một cáp bị gắn nhầm port hoặc rút giữa S1 và R2. Chọn bộ lệnh/quan sát để khoanh vùng nhanh.

Dự đoán: mất kết nối mạng hoàn toàn từ PC đến Server

Nguyên nhân: cáp bị đứt, cắm sai cổng hoặc cắm sai loại cáp

Lệnh kiểm chứng: quan sát trực quan

Cách khắc phục: xóa dây cáp bị lỗi, kéo lại cáp mới cho chuẩn, đảm bảo cắm đúng cổng.

Kết quả: đèn cổng chuyển xanh, lệnh show ip interface brief báo up/up.

2.10. Giới hạn traceroute

Giả định: So sánh tracert mặc định và tracert -w 5 -h 4; vì sao số hop và thời gian chờ ảnh hưởng chẩn đoán?

Dự đoán: lệnh mặc định mất nhiều thời gian chờ hơn. Lệnh có tham số sẽ trả kết quả nhanh hơn, nhưng có thể bị dừng sớm nếu số hop >4.

Nguyên nhân: -w 5 giảm thời gian chờ phản hồi từ 4000ms xuống 5ms, nếu mạng chậm thì hop sẽ hiện dấu * thay vì IP. -h 4 giới hạn tối đa 4 chặng, nếu đường đi dài hơn thì lệnh sẽ kết thúc trước khi tới đích.

Lệnh kiểm chứng: chạy cả 2 lệnh và quan sát thời gian phản hồi ở các cột ms.

Cách khắc phục: chẩn đoán

Kết quả: hiểu rõ sự đánh đổi giữa tốc độ và độ chính xác.

2.11. Server gateway sai

Giả định: Eagle Server đổi gateway thành 192.168.254.252; phân tích luồng đi và luồng về.

Dự đoán: ping từ PC tới Server bị request timed out.

Nguyên nhân: ở luồng đi, PC gửi gói tin tới Server thành công. Ở luồng về, Server tạo gói Echo Reply, nhưng nó tra Default Gateway không tồn tại. Server gửi ARP tìm MAC của .252 nhưng không ai trả lời nên gói tin bị hủy -> PC không nhận được phản hồi.

Lệnh kiểm chứng: trên Server vào IP Configuration, kiểm tra default gate way, gõ lệnh arp -a không thấy entry của 192.168.254.252

Cách khắc phục: đổi default gateway của server về đúng địa chỉ IP của R1

Kết quả: Server gửi Reply về R1 thành công, PC ping tới Server thành công.

2.12. Lỗi nhiều tầng

Giả định: PC không ping được server. Lập cây quyết định ít nhất 5 bước kiểm tra từ local IP đến remote host.

Dự đoán: lỗi ở nhiều tầng

Cây quyết định:

- Step 1 (local IP): trên PC gõ ipconfic. Kiểm tra IP, Subnet Mask, Gateway đã đúng chưa, nếu sai thì sửa IP.
- Step 2 (check Stack TCP/IP): trên PC gõ ping 127.0.0.1. Nếu fail -> lỗi do driver hoặc hệ điều hành,
- Step 3 (Local LAN): ping Gateway. Nếu fail -> kiểm tra cáp, Switch, cổng Router.

- Step 4 (WAN): ping IP đầu WAN của R1. Nếu fail -> check cáp Serial, clock rate hoặc bảng định tuyến của R2.
- Step 5 (Remote): ping Server. Nếu fail -> check bảng định tuyến của R1, Gatewway của Server.
- Step 6 (Định tuyến): trên R1, R2 gõ show ip route xem có đủ đường đi và về không.

Cách khắc phục: dựa vào bước lỗi để thực hiện sửa lỗi tương ứng.

Kết quả: Sau khi sửa lỗi tại bước bị hỏng, ping từ PC đến Server thành công.

PHẦN 3 — INTERVIEW QUESTIONS GIẢ ĐỊNH

Q01. Phân biệt router, switch và end device trong topology này.

- Router (R1, R2): Thiết bị hoạt động ở Lớp 3 (Network). Chức năng chính là định tuyến (routing) - tìm đường đi tốt nhất và chuyển tiếp gói tin giữa các mạng khác nhau (LAN và WAN). Nó chia tách miền quảng bá (Broadcast domain).

- Switch (S1-Central): Thiết bị hoạt động ở Lớp 2 (Data Link). Chức năng là chuyển mạch (switching) - chuyển tiếp các khung dữ liệu (frame) dựa trên địa chỉ MAC trong cùng một mạng LAN.

- End Device (PC, Server): Thiết bị đầu cuối, tạo ra và tiêu thụ dữ liệu. Chúng không có khả năng định tuyến, phải dựa vào Default Gateway để liên lạc với mạng bên ngoài.

Q02. Vì sao hostPod có default gateway là 172.16.255.254?

- Vì địa chỉ 172.16.255.254 được cấu hình trên cổng Fa0/0 của Router R2. R2 là thiết bị kết nối trực tiếp mạng LAN của các host ra thế giới bên ngoài. Do đó, IP này đóng vai trò là "cửa ngõ" (Gateway) để các máy host gửi gói tin đi khi đích đến không nằm trong cùng mạng LAN.

Q03. Địa chỉ 10.10.10.5/30 và 10.10.10.6/30 có cùng subnet không? Nêu network/broadcast.

Có. Cả hai đều thuộc cùng một subnet.

Với Subnet Mask /30 (255.255.255.252), block size là 4. Địa chỉ mạng là 10.10.10.4.

Network: 10.10.10.4

Broadcast: 10.10.10.7

Host khả dụng: 10.10.10.5 và 10.10.10.6 (vừa đủ cho kết nối Point-to-Point).

Q04. DCE và DTE khác nhau như thế nào? Khi nào dùng clock rate?

DCE (Data Communications Equipment): Thiết bị đóng vai trò cung cấp xung nhịp (clocking) đồng bộ cho đường truyền tín hiệu.

DTE (Data Terminal Equipment): Thiết bị nhận xung nhịp từ DCE.

Clock rate: Chỉ bắt buộc cấu hình trên thiết bị đóng vai trò DCE (trong bài là cổng S0/0/0 của R1) để đồng bộ tốc độ truyền dữ liệu qua cáp Serial.

Q05. Giải thích interface status up/down/administratively down.

up/up: Cổng hoạt động hoàn hảo. Lớp vật lý (Layer 1) và giao thức (Layer 2) đều đã sẵn sàng.

down/down: Cổng bị lỗi vật lý. (Ví dụ: chưa cắm cáp, đứt cáp, thiết bị đầu kia đang tắt).

administratively down: Cổng bị tắt bằng phần mềm do quản trị viên gõ lệnh shutdown (hoặc mặc định chưa gõ no shutdown).

Q06. Vì sao cấu hình IP đúng nhưng vẫn có thể không ping được remote server?

Router trung gian thiếu bảng định tuyến (Route) hoặc thiếu Return Route (đường về).

Default Gateway của máy tính hoặc của Server bị cấu hình sai.

Cổng kết nối (Interface) đang bị down hoặc bị tắt.

Bị chặn bởi tường lửa (Firewall) hoặc ACL.

Q07. Static routing khác OSPF thế nào? Bài này chọn phương án nào và vì sao?

Static routing: Định tuyến thủ công. Ưu điểm: Đơn giản, bảo mật, ít tốn tài nguyên. Nhược điểm: Không tự động cập nhật khi mạng thay đổi.

OSPF: Định tuyến động. Tự động trao đổi thông tin và hội tụ khi mạng có sự cố.

Q08. Lệnh show ip route cho biết gì? Ý nghĩa mã C, L, S (hoặc O nếu có).

Lệnh show ip route hiển thị bảng định tuyến (Routing Table) của Router.

C (Connected): Mạng kết nối trực tiếp vào cổng của Router.

L (Local): Địa chỉ IP cụ thể của chính cổng Router đó (host route /32).

S (Static): Tuyến đường được cấu hình thủ công bằng tay.

O (OSPF): Tuyến đường học được tự động qua giao thức OSPF.

Q09. Phân biệt ping local IP, ping gateway và ping remote IP.

Ping Local IP (127.0.0.1): Kiểm tra card mạng và giao thức TCP/IP trên máy tính có hoạt động không.

Ping Gateway: Kiểm tra kết nối từ máy tính đến Router (mạng LAN nội bộ).

Ping Remote IP: Kiểm tra khả năng định tuyến End-to-End từ máy tính đến một mạng khác (qua Router).

Q10. ICMP Echo Request/Reply là gì?

Là các thông điệp thuộc giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol). Lệnh Ping gửi gói Echo Request (hỏi) và thiết bị đích trả lời bằng gói Echo Reply (đáp) để xác nhận kết nối mạng hoạt động.

Q11. TTL có vai trò gì trong tracert?

TTL (Time-to-Live) dùng để giới hạn vòng đời của gói tin, tránh lặp vô hạn. Mỗi Router khi nhận gói tin sẽ giảm TTL đi 1. Trong Tracert, TTL tăng dần qua từng gói tin (1, 2, 3...). Khi TTL về 0, Router gửi trả gói ICMP Time Exceeded, từ đó Tracert xác định được địa chỉ IP của từng chặng (hop).

Q12. Time exceeded khác Request timed out như thế nào?

ime Exceeded: Router chủ động gửi phản hồi về cho máy nguồn vì thời gian TTL đã hết (thường thấy khi chạy Tracert).

Request timed out: Máy nguồn không nhận được bất kỳ phản hồi nào (có thể do mất gói tin, Router/Firewall chặn ICMP, hoặc thiết bị đích đang tắt).

Q13. Khi tracert hiện dấu * thì có thể suy ra điều gì và không thể suy ra điều gì?

Có thể suy ra: Thiết bị tại chặng đó đang chặn gói tin ICMP (hoặc bị mất gói tin tại thời điểm đó).

Không thể suy ra: Mạng bị đứt hoàn toàn. Vì gói tin dữ liệu (ví dụ Ping) vẫn có thể đi xuyên qua chặng đó bình thường, chỉ có gói ICMP báo lỗi bị chặn.

Q14. Giải thích ý nghĩa các tham số -w 5 và -h 4 trong tracert Windows.

-w 5: Chờ tối đa 5ms cho mỗi gói tin phản hồi. Giúp lệnh chạy nhanh hơn (mặc định là 4000ms).

-h 4: Giới hạn số chặng tối đa là 4 hop. Nếu đường đi dài hơn, lệnh sẽ tự dừng.

Q15. Nếu ping gateway thành công nhưng server thất bại, kiểm tra gì tiếp theo?

Bảng định tuyến trên các Router trung gian (show ip route) xem có đủ Route đi và Return Route về chưa.

Gateway của Server đã được cấu hình đúng chưa.

Các cổng kết nối của Router hướng tới Server đã bật (no shutdown) chưa.

Q16. Đọc CLI: interface s0/0/0 → ip address ... → shutdown. Hãy sửa và giải thích.

Lỗi: Lệnh shutdown đã tắt cổng Serial 0/0/0.

Cách sửa: Gõ lệnh no shutdown để bật lại cổng.

Giải thích: Lệnh no shutdown xóa trạng thái tắt vật lý/logic của cổng, đưa cổng từ trạng thái administratively down sang up, cho phép truyền nhận dữ liệu.

Q17. Đọc kết quả show ip interface brief: fa0/0 up/down. Đề xuất nguyên nhân và cách kiểm chứng.

Nguyên nhân: Cổng Fa0/0 có tín hiệu vật lý (up) nhưng giao thức bị lỗi (down). Thường do: cổng bên kia bị tắt, sai tốc độ/duplex, hoặc cáp lỗi.

Cách kiểm chứng: Gõ lệnh show interfaces fa0/0 để xem chi tiết lỗi. Kiểm tra cổng kết nối ở Switch (đèn xanh/đỏ). Đảm bảo cổng bên kia đã được bật no shutdown.

Q18. Diễn giải thứ tự packet và phản hồi ở Simulation Mode khi host khác subnet truy cập server.

Host gửi gói ARP Request tìm MAC của Default Gateway.

Gateway gửi ARP Reply về cho Host.

Host gửi gói ICMP Echo Request tới Gateway.

Gateway định tuyến gói tin qua các Router và tới Server.

Server tạo gói ICMP Echo Reply gửi về Gateway của nó.

Gói tin đi ngược qua các Router về lại Host.

3.1. Mini CLI Interpretation

Giải thích đoạn sau (không chạy mù quáng), sau đó chỉ ra lệnh kiểm tra để chứng minh định tuyến hai chiều:

R2(config)# ip route 192.168.254.0 255.255.255.0 10.10.10.6
R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5

Giải thích câu lệnh:

Trên R2: ip route 192.168.254.0 255.255.255.0 10.10.10.6, tức là tạo đường đi từ R2 đến Server. Gói tin này gửi đến mạng 192.168.254.0/24 sẽ được đẩy cho next-hop là R1 (10.10.10.6).

Trên R1: ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5, tức là tạo đường về từ R1 về mạng LAN của PC. Gói tin này gửi đến mạng 172.16.0.0/16 sẽ được đẩy cho next-hop là R2 (10.10.10.5).

Lệnh kiểm tra để chứng minh định tuyến 2 chiều:

Kiểm tra lý thuyết (Bảng định tuyến): Gõ show ip route trên cả R1 và R2. Kết quả phải xuất hiện các dòng có ký hiệu S (Static) trỏ đúng Next-hop.

Kiểm tra thực tế (Luồng dữ liệu): Từ PC chạy lệnh ping 192.168.254.254 (thấy 4/4 replies) và tracert 192.168.254.254 (thấy 3 hop: R2 -> R1 -> Server).